

北京航空航天大学
2021—2022 学年 第二学期期末

《模拟电子技术基础》

考 试 A 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2022 年 6 月

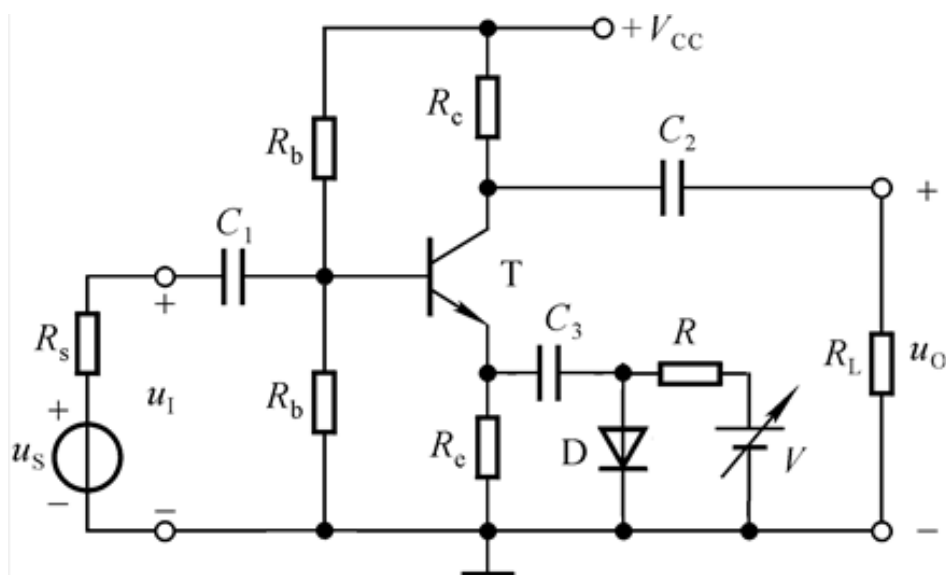
试 卷 说 明：

- 1、本试卷不得以任何形式做修改，否则以作弊论处；
- 2、本试卷共 6 页，六道大题，卷面成绩为 100 分；
- 3、试题必须有解题过程（包括计算公式），否则无效；
- 4、答题要手写，考试结束时试卷拍照上传。

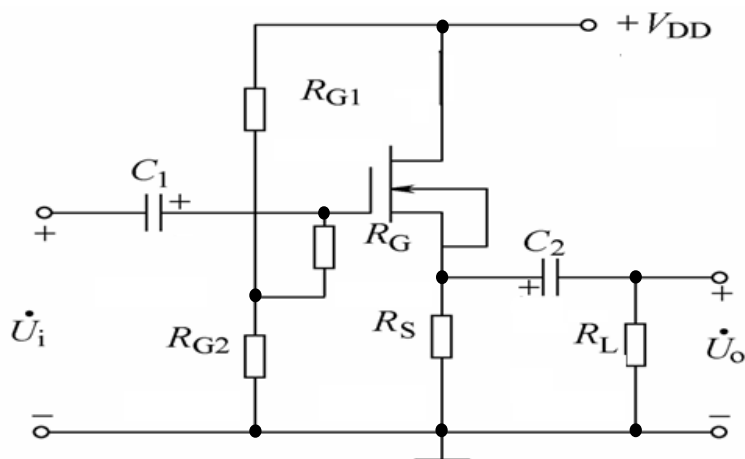
题目：

一、(28 分) 写出下列电路中频段的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 的表达式。

1、(14 分) 电路如下图所示，三极管的 β 、 r_{be} 及二极管的 r_D 均已知。

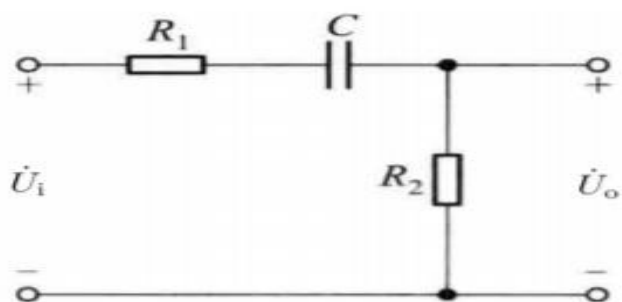


2、(14 分) 电路如下图所示，场效应管的 g_m 已知。



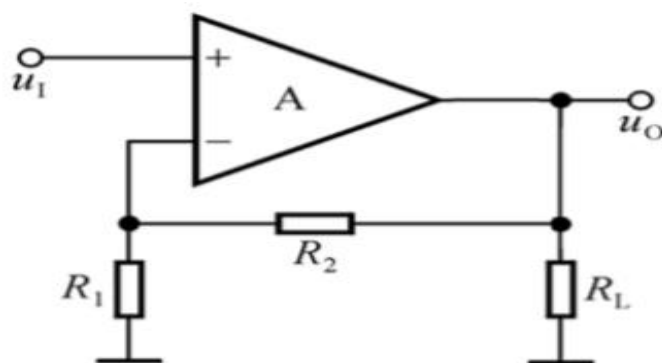
二、(16 分) 在下图所示电路中，电阻 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$ ；电容 $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ 。

- 1、写出电压放大倍数的表达式并计算其最大值；
- 2、判断该电路是低通还是高通电路并说明理由；
- 3、求截止频率（用 Hz 表示）；
- 4、定性画出该电路全频带范围内的幅频响应特性曲线。



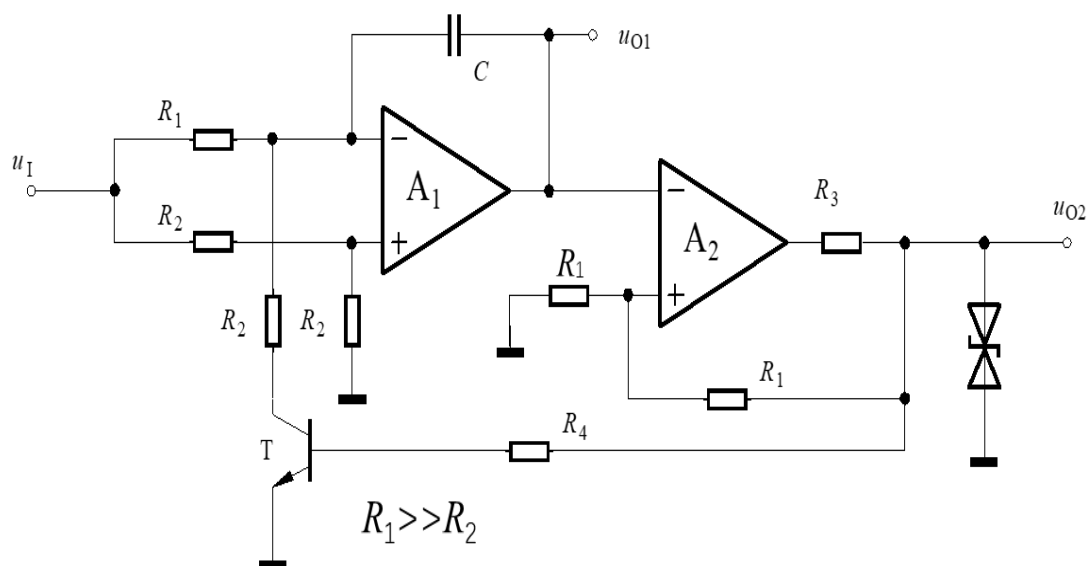
三、(16 分) 电路如下图所示。

- 1、判断该电路的反馈类型；
- 2、说明该电路的功能；
- 3、计算该电路的反馈系数 F 和电压放大倍数 A_u ；
- 4、当电阻 R_2 增大时（其他元器件的值不变），对放大倍数稳定性、输入电阻、输出电阻和带宽有什么影响？



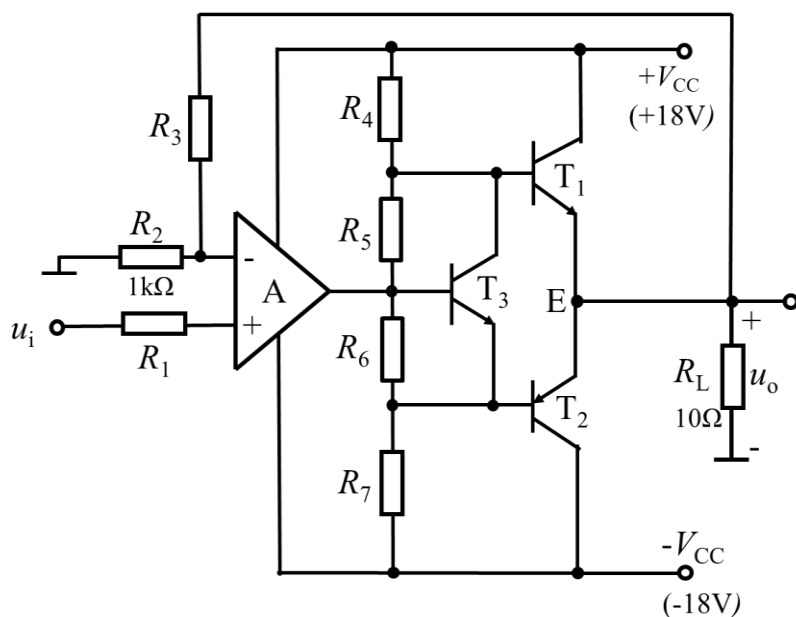
四、(16 分) 一压控振荡器电路如下图所示，请回答下列问题：

- 1、电路对输入信号 u_i 的极性有何要求？
- 2、画出 u_{O1} 、 u_{O2} 的波形；
- 3、写出 u_i 与振荡频率的关系。



五、(12 分) 电路如下图所示，已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$ ，直流功耗可忽略不计。试回答下列问题：

- 1、 R_5 、 R_6 和 T_3 的作用是什么？
- 2、负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少？
- 3、设最大输入电压的峰值是 $2V$ 。为了使电路的最大不失真输出电压的峰值达到 $16V$ ，电阻 R_3 至少应取多少千欧？



六、(12 分) 直流稳压电源如下图所示，试回答以下问题：

- 1、图中 T_1 、 T_2 构成复合管，在稳压电路正常工作时复合管工作在哪个区？采用复合管的好处是什么？
- 2、运放 A、复合管以及电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 构成的反馈是正反馈还是负反馈？
- 3、如果输出电压 U_o 的调节范围是 6-30V， $R_1=R_3=200\Omega$ 。稳压管 D_z 的稳定电压 U_z 和 R_2 的取值各是多少？

